

미 공군 5억 달러 규모 대드론 실드 구축 기술 분석 보고서

Teledyne FLIR 'Argus XL' 광학 센서 플랫폼 & AeroVironment 'Titan C-UAS' 통합 제원 분석

분석 대상: US Air Force C-UAS Shield Program

핵심 장비: Argus XL, Titan MS / Dual Pack

제조사: Teledyne FLIR Defense / AeroVironment

Executive Summary (요약)

미 공군은 AeroVironment의 Titan 다중 센서 대드론 체계 고도화를 위해 Teledyne FLIR Defense의 차세대 정밀 광학 센서 플랫폼 'Argus XL'을 대량 도입하는 5억 달러 규모의 프로젝트를 추진 중입니다. 본 보고서는 기사 내용 및 AeroVironment 공식 데이터시트(Datasheet) 분석을 바탕으로 체계의 외형적 구조, 주요 기술 사양, 무력화 메커니즘 및 다중 영역 운용 시나리오를 종합 정리하였습니다.

1. 장비 이미지 및 외형·구조적 특징

본 체계는 고정식 대형 마스트 타워(Argus XL + Titan MS)와 이동·휴대용 듀얼 모듈(Titan SF/EF Unit)이 유기적으로 결합된 계층형(Layered) 대드론 방어 체계를 형성합니다.

고정식/타워형 Argus XL 센서 플랫폼 & Titan MS 센서 헤드

- 형상:** 방위각 360° 연속 회전이 가능한 센서 짐벌(Gimbal) 모듈이 수직 마스트/타워 상단에 설치되는 구조.
- 센서 구성:** 고성능 가시광선(EO) 카메라, 고해상도 열화상(IR) 카메라, 3D 레이더 패널, RF 스펙트럼 탐지 안테나가 일체형/모듈형으로 탑재.
- 설치 환경:** 기지 외곽 펜스, 수직 신축식(Telescopic) 마스트, 옥상 및 기지 고정 구조물에 장착.

이동식/휴대용 AeroVironment Titan C-UAS 듀얼 팩 (SF & EF Unit)

- 형상:** 사각형 방수 케이스(Desert Tan 색상) 상단에 다중 수직 휩(Whip) 안테나가 장착된 2개의 단말 유닛으로 구성.
- 휴대성 및 중량:** 개당 약 20 lbs (~9 kg)로 Titan 1개 키트(총 2개 단말)는 약 18 kg 중량. 보병 2인 이동 운용 가능.
- 신속 배치:** 보관 케이스 추출 후 **10분 미만(<10 min)** 내에 운용 가능한 전력화 상태 도달.
- 통제 단말:** Getac 기반의 내구성 강화 전용 제어 태블릿(Rugged Tablet)을 통해 3D 지도 기반 위협 방향 및 거리, 자동 재밍 명령을 직관적으로 제어.

2. 체계 주요 제원 및 성능 사양 비교

데이터시트 및 기사 분석을 종합한 Titan C-UAS 및 Argus XL 통합 시스템의 기술 사양은 다음과 같습니다.

구분	Titan C-UAS (데이터시트 기준)	Argus XL / Titan MS 통합 체계
탐지 방식	AI/ML 기반 RF 수동 스펙트럼 신호 분석	3D 레이더 + RF 센서 + EO/IR/UV 정밀 광학 융합
탐지 거리	수평 반경 > 3 km	레이더 최대 60 km / 광학 수 킬로미터 자동 식별
무력화 거리	수평 반경 > 2 km (RF 및 GNSS 재밍)	RF 및 GNSS 소프트웨어 + 하드웨어(C2 연동 확장)
동시 추적 능력	다중 드론 위협 자동 식별 및 신호 분류	AI 알고리즘 기반 500개 이상 목표물 동시 추적

구분	Titan C-UAS (데이터시트 기준)	Argus XL / Titan MS 통합 체계
주파수 대역	· SF: 2.4 GHz, 5.8 GHz, Wi-Fi · EF: 433 / 868 / 915 MHz, 1.2 GHz, GNSS	넓은 스펙트럼 RF 센서 및 다중 대역 방해 전파 발사
RF 출력 성능	· 433/868/915 MHz 및 1.2 GHz: 100W · 2.4 GHz: 90W / 5.8 GHz: 45W	통합 지휘통제(C2) 연동에 따른 가변 전력 제어
GNSS 차단 대역	GPS/GNSS E1/L1, E5/L5, L2, L6 전 대역 교란 지원	GNSS Denial 및 위성항법 스푸핑/재밍 차단
내환경 규격	IP66, MIL-STD-810G (충격/진동/염무), MIL-STD-461G	MIL-STD-810G, IP66, 240 VAC 전원 공급 지원
작동 환경	온도 범위: -20°C ~ 50°C / 방수 및 방진 우수	야간, 악천후, 강우/안개 조건 하 연속 감시 가능

3. 핵심 기술 특성 및 운용 장소 분석

가. 핵심 기술 및 소프트웨어 특성

- **AI/ML 신호 분석 및 정밀 재밍:** Titan 시스템은 인공지능/머신러닝 신호 처리 알고리즘을 활용하여 아군 통신(Blue Force Communications) 간섭을 최소화하면서 적 드론의 제어/데이터링크 신호만 정밀 타격합니다.
- **C2 시스템 통합:** Teledyne의 *Cameleon™* V5 및 공용 API/ICD(Interface Control Document)를 지원하여 상위 C4ISR 지휘통제망과 양방향 데이터 공유가 가능합니다.
- **보안 및 군용 인증:** 미국 국방부 eMASS 등재, DIACAP 승인 및 ATEC 안전 인증(MIL-STD-882E)을 획득하여 최고 수준의 군사 보안성을 보장합니다.

나. 주요 운용 장소 및 배치 시나리오

운용 영역	상세 배치 시나리오 및 역할
공군 핵심 비행장 (Air Bases)	전투기, 수송기, 조기경보기 등이 밀집된 계류장 및 활주로 외곽에 Argus XL 고정식 타워를 구축하여 저고도 소형 드론(Group 1/2) 기습 침투 및 스웜(Swarm) 드론 공격 사전 차단.
전략 군사기지 경계망 (Perimeter Security)	지휘소, 탄약창, 미사일 기지, 레이더 기지 등 고가치 자산(High-Value Assets) 주변에 배치하여 24시간 감시망 제공.
전방 작전 기지 (FOBs)	야전 기지에 Titan 듀얼 팩 단말을 10분 내 신속 설치하여 정찰 드론 및 자폭 드론 위협 방어.
기동/차량 및 보병 작전 (Mobile & Dismounted)	전술 차량에 Titan을 탑재하여 기동 중 방어망 형성 또는 보병 단위 분대가 배낭 형태로 이동 운용.

본 보고서는 공개된 기사 정보 및 AeroVironment Titan™ C-UAS 공식 데이터시트(Version 250501)를 바탕으로 작성되었습니다.